

Edges validados por física estadística en derivados cripto

Una revisión del sistema FQ y su metodología anti-sobreaajuste

Estado: preview / borrador de revisión — a endurecer (datos, pruebas, citas) antes de someter. · **Autor:** RasDG, Ciudad de México (con asistencia de ingeniería FQ). · **Corte:** 2026-06-29.

RESUMEN

Presentamos **FQ**, un motor de señales direccionales para futuros perpetuos de cripto construido sobre la **econofísica** y validado con el estándar anti-sobreaajuste de las finanzas cuantitativas modernas (**Deflated Sharpe Ratio**, **CPCV**, **PBO**; López de Prado). A diferencia de la mayoría de los sistemas retail —que no reportan corrección por *multiple testing*— FQ somete **cada** candidato a un *gate* estadístico explícito y mide *forward* antes de subir convicción. Esta revisión documenta la metodología de validación; los edges que sobreviven —order-flow firmado (CVD), persistencia de flujo, régimen por irreversibilidad temporal (KL) y distancia al POC del perfil de volumen—; la distinción honesta entre convicción heurística y edge causal validado; la extensión *cross-asset* vía un desacople data/venue; y un cementerio explícito de ideas refutadas. El principio operativo es uno: **medida o muerte**.

1. Introducción

La econofísica —métodos de la física estadística aplicados a los mercados (Mantegna & Stanley, 2000)— produjo un núcleo robusto: colas pesadas, leyes de potencia, impacto raíz-cuadrada, memoria larga del flujo. El reto no es la falta de fenómenos, sino separar el **edge real, samplable y operacionalizable** del **artefacto de sobreaajuste** y de la *physics envy* (importar el mecanismo físico como decoración). FQ adopta una postura estricta: una idea entra al motor solo si (a) pasa un *gate* que **deflacta** por cuántas cosas se probaron, (b) **agrega** dentro de los edges ya confirmados (ortogonalidad) y (c) se mide *forward* antes de decidir capital o convicción. Esta revisión es el mapa de qué sobrevivió.

2. El método: el *gate* de validación

El corazón de FQ no es un dato nuevo: es la **validación**. Bajo *multiple testing*, probar ~20 configuraciones garantiza un "5 % significativo" espurio. El **Deflated Sharpe Ratio** (Bailey & López de Prado, 2014) corrige el Sharpe por el número de pruebas y la no-normalidad (skew/kurtosis), y exige superar **DSR > 0.95**. Lo complementan **CPCV** (validación cruzada combinatoria purgada, con *embargo*, para el desempeño *out-of-sample* sin fuga) y **PBO** (probabilidad de sobreaajuste; Bailey et al., 2017). FQ implementa los tres en `tools/validation_gate.py`. Es el lever de mayor evidencia del proyecto: no genera alfa, la **certifica**.

3. Los edges validados

3.1 Order-flow firmado (CVD)

El *Cumulative Volume Delta* (comprador agresivo – vendedor agresivo) da el **signo** del flujo. Base física: la **ley de impacto raíz-cuadrada** ($\sigma \cdot \sqrt{(Q/V)}$), confirmada en cripto (Donier & Bonart, 2015) y reconfirmada (Sato & Kanazawa, *PRL* 2025). En el cube, el subset CVD-confirmado (imbalance ≥ 0.50) rinde **+0.27R (SOL) / +0.34R (BTC)** sobre 5 años de tick data, **DSR ✓** (≈ 1.00 BTC / ≈ 0.98 SOL). Causal y gratis (Binance aggTrades). Trampa evitada: un +1.47R con $n=17$ lo descartó el *gate* como espejismo.

3.2 Persistencia del flujo (memoria larga / order-splitting)

Las órdenes grandes se ejecutan en pedazos → **autocorrelación positiva del signo** (Lillo, Mike & Farmer, 2005; Bouchaud, Farmer & Lillo, 2009). FQ mide la autocorrelación lag-1 (F2). En BTC, el tier premium (CVD ✓ & F2 ✓) alcanza **DSR 0.995** y rescata el CVD. **Honesto**: F2 es un confirmador **idiosincrático por símbolo** (paga en 4/6; negativo en ETH), **no** una ley de escala —la hipótesis del "premio que escala con la institucionalidad" fue **refutada** (corr = -0.19).

3.3 Régimen por irreversibilidad temporal (KL)

La flecha del tiempo termodinámica: KL entre las distribuciones de grado del **grafo de visibilidad horizontal forward vs backward** mide la distancia al equilibrio = producción de entropía (Kawai, Parrondo & Van den Broeck, 2007; Lacasa et al., 2012). **Sin parámetros libres**. El edge vive en irreversibilidad **baja** (reversible/mean-reverting): **BTC +0.348R DSR 0.999; SOL +0.225R DSR 0.950**, monótono por cuartil y **cross-símbolo**.

3.4 Distancia al POC del perfil de volumen

La pieza más nueva. El perfil de volumen del día previo define el **POC** y el *Value Area*. La hipótesis —"no operes en el *chop* de ayer; lejos del POC = tendencia"— **pasa el gate cross-símbolo**: pool de 5 crypto (n=5162), uplift +0.121, **ortogonal a KL** (within-KL +0.272), **CPCV OOS +0.111 (93 % de caminos >0)**, **PBO 0.17**. Sigue en 4/5; **BNB es la excepción medida** (far<near) y queda excluido.

4. Convicción vs edge validado: la distinción honesta

FQ separa dos capas que la mayoría confunde. La **convicción** (P_master) es una heurística estructurada —razón áurea ϕ ponderada por confluencia, conceptos ICT (barridos, order-blocks, FVG, killzones de sesión), memoria aprendida κ y un factor de *tiempo emergente* σ_τ de un Monte-Carlo de trayectorias. Es principista, pero **no** un edge causal certificado. El **edge validado** es el *overlay* que pasó el DSR/CPCV/PBO (CVD, F2, KL, POC-distance) y se mide *forward*. Confundir ambas es el origen del *vendehumos*: el P_master gatea y prioriza; el edge validado **decide**.

5. Extensión cross-asset: el desacople data/venue

El edge es propiedad del **activo**, no del venue. Para mercados tradicionales (oro, NASDAQ, S&P, petróleo, plata), FQ valida sobre la historia profunda de Dukascopy y ejecuta en el perpetuo del exchange. Transfieren las features de **precio** (KL, base) y la estructura ICT (ya calibrada a hora de NY); **no** el order-flow (CVD/F2), que es del venue. Preliminar: el motor digiere la OHLCV TradFi y produce cubos con edge base positivo (oro, NASDAQ); el POC-distance muestra **la misma dirección** que en crypto (far>near), aunque el gate completo aún es RADAR por bajo n —la cosecha de 5 años × 5 símbolos busca cerrarlo.

6. Resultados y cementerio

Sobrevive y se caba: CVD (DSR ✓), F2 (DSR ✓, BTC), KL (DSR ✓ cross-símbolo), POC-distance (gate ✓ cross-símbolo). **Pasa pero redundante**: F1 (residual de impacto; *within*-CVD negativo). **Refutado / infalsable (no se codifica)**: quantum finance de Baaquie, LPPL de Sornette, *quantum-like markets* de Khrennikov, *critical-slowness*, *rough volatility* (Cont & Das, 2022). Lo que el gate mató queda escrito —para que nadie re-persiga el espejismo.

7. Discusión y limitaciones

Las cifras de cube son **gross** (pre-coste) e *in-sample* al periodo de cosecha; validadas con CPCV/PBO, pero el juez final es **forward**. FQ mide *forward* en *paper* (0 % capital) y exige $\geq 30-50$ fills + uplift + DSR antes de subir convicción a clientes. La extensión TradFi está limitada por n (horario $\Rightarrow$ menos eventos). Ninguna limitación es fatal; todas están medidas.

8. Conclusión

FQ no es un bot de promesas: es un **programa de validación de edges de econofísica** con un registro honesto de qué pasó, con qué data, en qué horizonte. Su contribución no es un alfa secreto sino una **metodología reproducible**: tomar el núcleo robusto de la física estadística de mercados y pasarlo por el gate anti-sobreajuste más exigente del campo, *forward* antes de creer. En un dominio plagado de sobreajuste y humo, eso es, en sí mismo, el resultado.

Apéndice A — El perfil de quien desarrollaría esto

El arquetipo es un **físico o matemático aplicado que se vuelve quant** —el camino clásico del *quant*. Las piezas de FQ mapean a fundadores reales:

PIEZA DE FQ	FUNDADOR / REFERENCIA	CASA
DSR · CPCV · PBO (el gate)	Marcos López de Prado	Cornell ORIE / ADIA
Impacto raíz- $\sqrt{\cdot}$ · order-flow (CVD)	Jean-Philippe Bouchaud	CFM / École Polytechnique
Memoria larga · order-splitting (F2)	Lillo , Mike, Farmer , Bouchaud	Scuola Normale / Oxford / Santa Fe
Irreversibilidad · grafo de visibilidad (KL)	Parrondo , Kawai, Van den Broeck; Lacasa	Complutense / Queen Mary
Programa de econofísica	Mantegna & Stanley	Palermo / Boston U

Esto se enseña en los mejores programas del mundo —Cornell (ORIE/Financial Engineering), Oxford (INET / Mathematical & Computational Finance), ETH, Imperial, Princeton, CMU. **El giro**: aquí se hace de forma autodidacta desde Ciudad de México, y el entregable no es una tesis en papel sino **un sistema vivo, validado forward, con track record**. Lo que en esos programas sería el trabajo de un máster o doctorado, aquí es código que corre y mide. Eso no le resta mérito —se lo agrega.

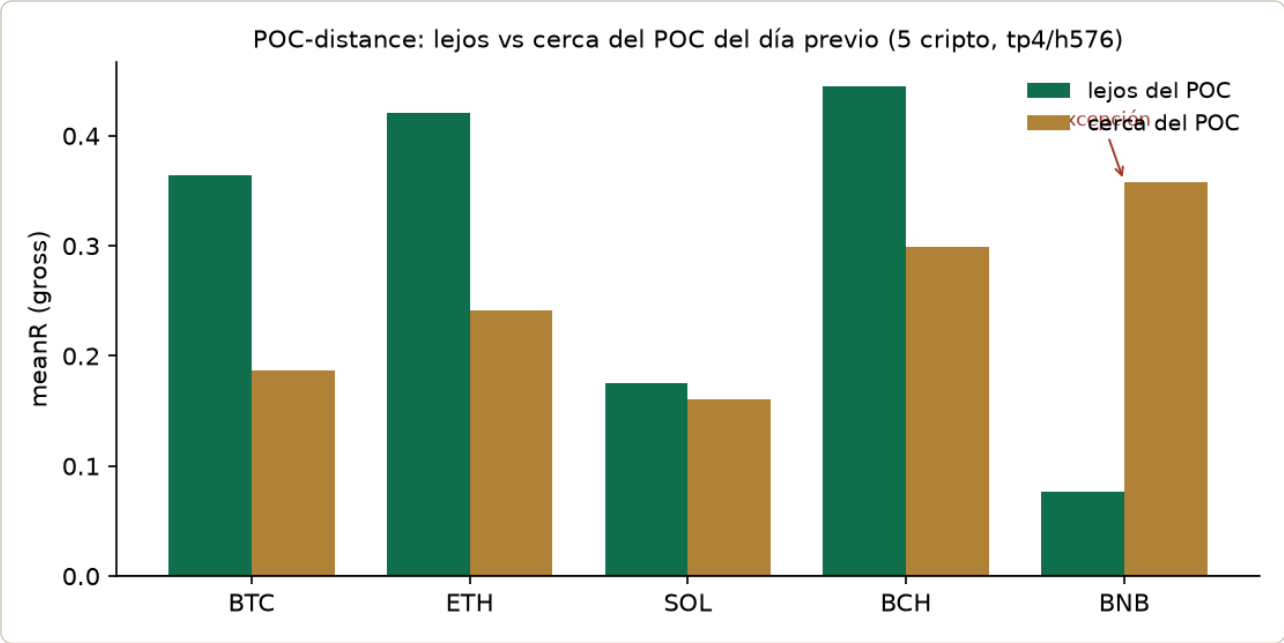
Apéndice B — Resultados reproducibles (POC-distance)

Generados con `python tools/reproduce_gate_results.py` sobre los 5 cubos cripto (tp4/h576, GROSS, con el **mismo** `gate_poc_distance` que valida en producción).

SÍMBOLO	N	FAR	NEAR	UPLIFT
BTC	1005	+0.364	+0.187	+0.177
ETH	1155	+0.421	+0.241	+0.179
SOL	976	+0.175	+0.161	+0.014
BCH	1503	+0.445	+0.299	+0.146

BNB	523	+0.077	+0.358	-0.281 (excepción)
-----	-----	--------	--------	---------------------------

Pooled (n=5162): uplift +0.121 · **DSR 1.000** · ortogonal a KL (within-KL +0.272) · **CPCV OOS +0.111 (93 % de caminos >0)** · **PBO 0.17** → **PASA**. 4/5 siguen el patrón (far>near); BNB es la excepción medida (far<near) y queda excluido.



Reproducible de punta a punta: `gate_poc_distance.py` (gate) + `reproduce_gate_results.py` (tabla + figura) sobre los cubos del repo. Cifras GROSS/in-cube; el juez final es forward (§7).

Referencias (preliminar — a completar)

Bailey, D. & López de Prado, M. (2014). *The Deflated Sharpe Ratio*. J. of Portfolio Management.

Bailey, D. et al. (2017). *The Probability of Backtest Overfitting*. J. of Computational Finance.

López de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.

Bouchaud, J.-P., Bonart, J., Donier, J. & Gould, M. (2018). *Trades, Quotes and Prices*. Cambridge.

Donier, J. & Bonart, J. (2015). *A Million Metaorder Analysis of Market Impact on Bitcoin*.

Sato, Y. & Kanazawa, K. (2025). *Statistical mechanics of square-root market impact*. Phys. Rev. Lett.

Lillo, F., Mike, S. & Farmer, J.D. (2005). *Theory for long memory in supply and demand*. Phys. Rev. E.

Bouchaud, J.-P., Farmer, J.D. & Lillo, F. (2009). *How markets slowly digest changes in supply and demand*.

Kawai, R., Parrondo, J.M.R. & Van den Broeck, C. (2007). *Dissipation: The phase-space perspective*. PRL.

Lacasa, L. et al. (2012). *Time series irreversibility: a visibility graph approach*. Eur. Phys. J. B.

Lacasa, L., Luque, B. et al. (2008). *From time series to complex networks: the visibility graph*. PNAS.

Mantegna, R. & Stanley, H.E. (2000). *An Introduction to Econophysics*. Cambridge.

Cont, R. & Das, P. (2022). *Rough volatility: fact or artefact?*